

Teoria da Computação

Indecidibilidade

REALIZAR APÓS posição 15: Aula 13 - Propriedades das linguagens recursivas

Posições na playlist 11 a 15 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Teoria da Computação - 2020.2 |

<https://www.youtube.com/watch?v=dWRxL30aoes&list=PLYLYA7XrIskNgCeSpJf9PQHb8Z4WpRm4>

Conteúdo verificável: Parada; problemas indecidíveis; linguagens recursivas

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Reconhecer e decidir

(a) Diferencie reconhecedor e decisor. (b) Se L e seu complemento são reconhecíveis, construa decisor de L . (c) Explique por que executar primeiro um reconhecedor até parar e depois o outro não resolve em geral.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Parada e diagonalização

Assuma decisor $H(P, x)$ que diz se P para em x . (a) Construa D que consulta $H(P, P)$ e faz o oposto quanto a parar. (b) Analise $D(D)$. (c) Indique a contradição e seu alcance.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Redução por simulação

Reduza o problema da parada ao problema 'um programa imprime MARCO?'. (a) Construa Q a partir de P, x. (b) Prove equivalência. (c) Explique direção da redução e por que o programa construído não precisa decidir a parada durante sua construção.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Máquina de Turing

Descreva MT decisora para 0^n1^n sobre $\{0, 1\}$. (a) Dê algoritmo de marcação e fases. (b) Trace 0011. (c) Prove parada e rejeição de palavras fora do formato.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Reconhecer e decidir (15 pontos)

Reconhecedor aceita membros, mas pode não parar fora; decisor para em todas as entradas e aceita/rejeita corretamente. Simular ambos intercalando um passo de cada; exatamente um reconhecerá sua linguagem e aceitará, então decidir conforme qual foi. Execução sequencial pode ficar presa no primeiro mesmo quando o segundo aceitaria. Não é preciso decidir previamente qual deles termina.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Parada e diagonalização (25 pontos)

$D(P)$: se $H(P, P)$ diz que para, entre em loop; senão termine. Se $H(D, D)$ prevê parada, D entra em loop; se prevê loop, D termina. Contradição em ambos os casos prova impossibilidade de decisor geral. Não significa que nenhuma instância de parada possa ser decidida, apenas que não existe algoritmo total correto para todas as descrições/entradas válidas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Redução por simulação (25 pontos)

Q ignora sua entrada, simula $P(x)$ e, se a simulação termina, imprime MARCO. Se $P(x)$ para, Q imprime; se não, Q não chega à impressão. Um decisor para impressão decidiria parada pela transformação, logo impressão é indecidível. Construir Q apenas incorpora P , x e instruções de simulação; não executa P até terminar na fase de construção. A redução é efetiva e não assume a solução do problema original.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Máquina de Turing (35 pontos)

Primeiro verificar ordem 0^*1^* . Repetidamente marcar primeiro 0 não marcado, procurar e marcar um 1 não marcado correspondente, e voltar ao início. Se falta 1, rejeitar; quando não há 0, aceitar só se não há 1 remanescente. 0011 passa por X0Y1 e XXY1, aceita. Número de símbolos não marcados diminui em cada rodada; varreduras são finitas. ϵ aceita. Diferentes marcas e estados são válidos se regra e término forem completos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.